学习任务单 S07:数据同步工程:水位增量与幂等

学习领域 LF3 | 第 7 周 | 4 课时(180min)| 双元制六步法+费曼讲台

布鲁姆目标(本课你要达到)

- **[应]** 运行 TiDB→CRDB 同步并验证行数对齐
- **[析]** 剖析 _sync_meta 跨库事故:冒烟为何测不出
- **[创]** 为同步脚本补一个此前缺失的防御性用例

情境导入(资讯)

企业情境:同步脚本本地单批测试全绿,一跑全量 main 路径必炸——_sync_meta 跨库坑。这是最近一次真实事故,今天你把根因修复链完整走一遍。

上节回顾

三组件类比抽查;宣布 M2 数据报告要求。

计划与决策

1. 工单员领单,组内宣读目标与交付物;
2. 拆解实训步骤,分配操作员/检查员;
3. 向教师陈述 30 秒方案,**重申安全红线**(禁 L2/L3 越权操作)。

知识建构精讲要点(理论 35min,教师主持)

水位增量同步设计

- watermark=上次同步到的 updated_at;只搬增量,省 90% 流量
- 幂等 upsert:ON CONFLICT DO UPDATE,重复跑结果一致
- 水位存哪?_sync_meta 表(固定在 defaultdb)

真实事故:三个连环坑

- ①逐行 execute 太慢→execute_values 批量(10-50x)
- ②CRDB 可串行化→SerializationFailure 需 8 次指数退避重试
- ③get_wm 拿着 teaching_db 连接查 defaultdb._sync_meta→UndefinedTable;单批冒烟不经过 wm 查询所以测不出

方法论:追踪真实执行路径

- 编译过/单测过≠全路径过;冒烟要覆盖 main 路径全部前置
- CLC 铁律:写代码必须追踪真实执行路径而非语义

实训实施(70min,双师巡回)

1. **1. 读脚本** – scripts/sync_tidb_to_crdb.py:定位 get_wm/set_wm/sync_table 三函数
2. **2. 破坏实验** – 临时把 defaultdb. 前缀去掉,跑 main 路径复现 UndefinedTable,再还原

3. **3. 真跑** – python scripts/sync_tidb_to_crdb.py --tables iam_db.users 增量跑,记录 0 行/耗时
4. **4. 对账** – 对比 TiDB 与 CRDB 行数,产出对账表(附查询输出)

检查清单(15min,检查员主持·互查组复核)

- □ [应] 增量同步运行证据+对账表齐全
- □ [析] 能画出 get_wm 调用链并标出事故点
- □ [创] 补一个'连接库与水位表库不一致'的防御断言用例

费曼讲台(15min)

讲题:向外行讲:为什么'抽样检测合格'的货车仍可能整车不合格?(全路径 vs 冒烟) 规程:白纸讲授 6min(不看笔记)→同伴追问 4min(卡壳即回炉)→类比压缩 3min。未过检查清单的小组不得上台。

课后作业

- 费曼卡#7:冒烟 vs 全路径 200 字
- 提交防御断言的 diff(组内 PR)

评分点

事故剖析深度(40%)+对账证据(40%)+防御用例(20%)

证据纪律:所有'完成'必须附命令输出/截图;如实记录失败与返工(诚实=加分)。